

Лабораторная работа №10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

Люкшина Влада Алексеевна

2025-11-07

Содержание I

1 Цель работы

- ▶ Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки работы по управлению модулями ядра.

2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки работы по управлению модулями ядра.
2. Продемонстрируйте навыки работы по загрузке модулей ядра с параметрами.

3 Выполнение лабораторной работы

4 Выполнение

- Запустим терминал и получим полномочия администратора. Посмотрим, какие устройства имеются в нашей системе и какие модули ядра с ними связаны.

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ su -  
Password:  
[root@valyukshina ~]# lspci -k  
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)  
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]  
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)  
        Kernel driver in use: ata_piix  
        Kernel modules: ata_piix, ata_generic  
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter  
        Subsystem: VMware SVGA II Adapter  
        Kernel driver in use: vmwgfx  
        Kernel modules: vmwgfx  
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)  
        Subsystem: Intel Corporation PRO/1000 MT Desktop Adapter  
        Kernel driver in use: e1000  
        Kernel modules: e1000  
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service  
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)  
        Subsystem: Dell Device 0177  
        Kernel driver in use: snd_intel8x0  
        Kernel modules: snd_intel8x0  
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB  
        Kernel driver in use: ohci-pci  
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)  
        Kernel driver in use: piix4_smbus
```

5 Выполнение

► Посмотрим, какие модули ядра загружены.

```

nfnetlink          20480   3 nf_tables,ip_set
nf_reject_ipv4      16384   1 nft_reject_inet
nf_reject_ipv6      24576   1 nft_reject_inet
nf_tables           356352 189 nft_ct,nft_reject_inet,nft_fib_ipv6,nft_fib_ip
v4,nft_chain_nat,nft_reject,nft_fib,nft_fib_inet
nft_chain_nat       12288   3
nft_ct              24576   7
nft_fib             12288   3 nft_fib_ipv6,nft_fib_ipv4,nft_fib_inet
nft_fib_inet        12288   1
nft_fib_ipv4        12288   1 nft_fib_inet
nft_fib_ipv6        12288   1 nft_fib_inet
nft_reject          12288   1 nft_reject_inet
nft_reject_inet     12288   6
nls_utf8            12288   1
pcspkr              12288   0
qrtr                57344   2
rfkill              40960   3
sd_mod              90112   3
serio_raw           16384   0
sg                  53248   0
snd                 155648 12 snd_seq,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_timer,s
nd_ac97_codec,snd_pcm
snd_ac97_codec      200704   1 snd_intel8x0
snd_hrtimer         12288   1
snd_intel8x0        53248   2
snd_pcm             192512   2 snd_intel8x0,snd_ac97_codec
snd_seq             131072   7 snd_seq_dummy
snd_seq_device      16384   1 snd_seq
snd_seq_dummy       12288   0
snd_timer           53248   3 snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
soundcore           16384   1 snd
sr_mod              28672   1
ttm                 114688   2 vmwgfx,drm ttm helper

```


6 Выполнение

- Посмотрим, загружен ли модуль ext4. Он не загружен, поэтому загружаем модуль ядра ext4.

```
[root@valyukshina ~]# lsmod | grep ext4
[root@valyukshina ~]# modprobe ext4
[root@valyukshina ~]#
```

7 Выполнение

- Убедимся, что модуль загружен, посмотрев список загруженных модулей.

```
[root@valyukshina ~]# lsmod | grep ext4
ext4                1191936  0
mbcache              16384    1 ext4
jbd2                 221184    1 ext4
[root@valyukshina ~]#
```

8 Выполнение

- Посмотрим информацию о модуле ядра ext4. Обратим внимание, что у этого модуля нет параметров, только основная информация с именем, авторами, лицензией и т.д.

```
[root@valyukshina ~]# modinfo ext4
filename:          /lib/modules/5.14.0-570.49.1.el9_6.x86_64/kernel/fs/ext4/ext4.ko.xz
softdep:           pre: crc32c
license:           GPL
description:       Fourth Extended Filesystem
author:            Remy Card, Stephen Tweedie, Andrew Morton, Andreas Dilger, Theodore Ts'o and others
alias:             fs-ext4
alias:             ext3
alias:             fs-ext3
alias:             ext2
alias:             fs-ext2
rhelversion:       9.6
srcversion:        30C9EEDC227E3D26EE09D87
depends:            jbd2,mbcache
retpoline:         Y
intree:            Y
name:              ext4
vermagic:          5.14.0-570.49.1.el9_6.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:            PKCS#7
```

9 Выполнение

- ▶ Попробуем выгрузить модуль ядра ext4. Выводится фатальная ошибка, так как модуль в использовании. Потребуется ввести КОМАНДУ несколько раз.

```
[root@valyukshina ~]# modprobe -r ext4
modprobe: FATAL: Module crc32c_intel is in use.
[root@valyukshina ~]# modprobe -r ext4
[root@valyukshina ~]#
```

10 Выполнение

- ▶ Попробуем выгрузить модуль ядра xfs. Обратим внимание, что мы получим сообщение об ошибке, поскольку модуль ядра в данный момент используется.

```
[root@valyukshina ~]# modprobe -r xfs  
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
```

11 Выполнение

- Посмотрим, загружен ли модуль bluetooth. Он не загружен, поэтому загрузим его.

```
[root@valyukshina ~]# lsmod | grep bluetooth
[root@valyukshina ~]# modprobe bluetooth
```

12 Выполнение

- Посмотрим список модулей ядра, отвечающих за работу с Bluetooth.

```
[root@valyukshina ~]# lsmod | grep bluetooth
bluetooth          1114112  0
rfkill              40960  4 bluetooth
```

13 Выполнение

- Посмотрим информацию о модуле bluetooth, помимо основной информации о лицензии, авторах, имени и версии, также есть информация о параметрах.

```

license:      GPL
version:      2.22
description:   Bluetooth Core ver 2.22
author:       Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion:  9.6
srcversion:   C6ED64B96F8C9A31FC91B17
depends:       rtkill
retpoline:    Y
intree:       Y
name:         bluetooth
vermagic:     5.14.0-570.49.1.el9_6.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:       PKCS#7
signer:       Rocky kernel signing key
sig_key:      5A:A1:27:81:EA:6A:3C:C9:A6:2E:3D:FB:24:E0:2F:43:0F:EA:BC:86
sig_hashalgo: sha256
signature:    32:D3:D1:39:9C:69:39:4B:FF:31:9D:65:57:95:7B:C9:F9:33:0A:22:
              0F:8D:13:06:C2:22:E4:E6:56:2C:2D:E8:0B:94:46:D0:CE:88:40:E3:
              3A:CD:25:11:8A:46:FA:E1:F6:EF:48:C3:6D:66:83:80:76:01:62:23:
              6F:25:AD:CC:B7:AF:F6:69:EC:E0:5E:17:33:A9:23:31:26:5F:89:E1:
              5B:53:EA:86:F8:A6:19:27:65:C7:C9:5A:75:56:9F:27:AB:38:B2:9A:
              54:18:4E:F8:C0:7C:6B:6B:CC:14:C7:CE:25:78:AF:65:93:1A:EE:C3:
              49:08:37:7D:F5:BC:E4:13:5D:FC:A5:15:52:70:96:E6:14:15:C5:C8:
              F9:06:45:F7:DD:2A:7C:E4:71:AD:E8:38:D3:3F:FE:1C:05:6B:B7:26:
              E9:E4:D0:02:8D:64:E7:01:19:31:8F:D3:86:92:90:1C:31:06:0C:B4:
              3B:F4:19:8B:BF:79:02:FD:19:4C:8D:52:DF:0A:31:6F:DB:00:51:C8:
              88:00:D4:9C:1F:2E:A0:7B:32:8E:26:47:22:55:58:5E:26:3C:18:A9:
              B9:3C:AD:7F:24:5F:AC:33:47:8B:8B:B8:8E:9C:BA:66:AE:E0:39:5B:
              9B:33:6C:68:3A:FA:9C:E7:12:CD:70:B3:B1:EA:9F:83:87:78:65:85:
              33:02:FA:61:BD:EA:10:22:86:0F:A9:65:84:46:1B:79:E1:01:30:31:
              23:6F:BE:0F:9C:F0:62:29:5F:0F:C7:AC:8F:62:3E:8E:A3:58:E0:02:
              4F:95:2F:6D:FC:F7:DF:62:92:92:08:3F:DE:B2:50:4F:2A:47:D3:FD:

```


14 Выполнение

- ▶ Выгрузим модуль ядра bluetooth.

```
[root@valyukshina ~]# modprobe -r bluetooth  
[root@valyukshina ~]#
```

15 Выполнение

- Посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе.

```
[root@valyukshina ~]# uname -r  
5.14.0-570.49.1.el9_6.x86_64
```

16 Выполнение

- Выведем на экран список пакетов, относящихся к ядру операционной системы.

```
[root@valyukshina ~]# dnf list kernel
Last metadata expiration check: 0:32:55 ago on Fri 07 Nov 2025 10:18:27 PM MSK.
Installed Packages
kernel.x86_64                5.14.0-570.17.1.el9_6      @anaconda
kernel.x86_64                5.14.0-570.42.2.el9_6      @baseos
kernel.x86_64                5.14.0-570.49.1.el9_6      @baseos
Available Packages
kernel.x86_64                5.14.0-570.58.1.el9_6      baseos
[root@valyukshina ~]#
```

17 Выполнение

- Обновим систему, чтобы убедиться, что все существующие пакеты обновлены, так как это важно при установке/обновлении ядер Linux и избежания конфликтов.

```
python3-nftables      x86_64 1:1.0.9-4.el9_6      baseos      18 k
python3-perf          x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6      appstream   3.2 M
systemd               x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1    baseos      4.0 M
systemd-libs          x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1    baseos      667 k
systemd-pam           x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1    baseos      274 k
systemd-rpm-macros    noarch 252-51.el9_6.3.rocky.0.1    baseos      62 k
systemd-udev          x86_64 252-51.el9_6.3.rocky.0.1    baseos      1.9 M
vim-common            x86_64 2:8.2.2637-22.el9_6.1      appstream   6.6 M
vim-enhanced          x86_64 2:8.2.2637-22.el9_6.1      appstream   1.7 M
vim-filessystem        noarch 2:8.2.2637-22.el9_6.1      baseos      9.4 k
vim-minimal           x86_64 2:8.2.2637-22.el9_6.1      baseos      669 k
webkit2gtk3           x86_64 2.50.1-0.el9_6             appstream   27 M
webkit2gtk3-jsc       x86_64 2.50.1-0.el9_6             appstream   8.6 M
xorg-x11-server-Xorg  x86_64 1.20.11-32.el9_6           appstream   1.4 M
xorg-x11-server-Xwayland x86_64 23.2.7-5.el9_6             appstream   985 k
xorg-x11-server-common x86_64 1.20.11-32.el9_6           appstream   34 k
Installing dependencies:
grub2-tools-efi       x86_64 1:2.06-105.el9_6           baseos      545 k
grub2-tools-extra     x86_64 1:2.06-105.el9_6           baseos      849 k
kernel-core           x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6      baseos      18 M
kernel-modules        x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6      baseos      39 M
kernel-modules-core   x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6      baseos      31 M
Installing weak dependencies:
kernel-devel          x86_64 5.14.0-570.58.1.el9_6      appstream   18 M
Removing:
kernel                x86_64 5.14.0-570.17.1.el9_6      @anaconda   0
kernel-core           x86_64 5.14.0-570.17.1.el9_6      @anaconda   68 M
kernel-devel          x86_64 5.14.0-570.17.1.el9_6      @AppStream  70 M
```

18 Выполнение

- Обновим ядро операционной системы, а затем саму операционную систему. Перезагрузим систему и выберем новое ядро.

```
[root@valyukshina ~]# dnf update kernel
Last metadata expiration check: 0:09:58 ago on Fri 07 Nov 2025 10:51:53 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@valyukshina ~]# dnf update
Last metadata expiration check: 0:10:15 ago on Fri 07 Nov 2025 10:51:53 PM MSK.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@valyukshina ~]# dnf upgrade --refresh
Rocky Linux 9 - BaseOS                8.5 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream              11 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - Extras                 4.7 kB/s | 2.9 kB      00:00
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@valyukshina ~]#
```

19 Выполнение

- Посмотрим версию ядра, используемую в операционной системе.

```
[valyukshina@valyukshina ~]$ uname -r
5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
[valyukshina@valyukshina ~]$ hostnamectl
  Static hostname: valyukshina.localdomain
            Icon name: computer-vm
            Chassis: vm
            Machine ID: d8a4cf47da8f4b289f2d7e584e1a091b
            Boot ID: 7a3e64485a8041d3ab86f6840298f49a
  Virtualization: oracle
Operating System: Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)
  CPE OS Name: cpe:/o:rocky:rocky:9::baseos
     Kernel: Linux 5.14.0-570.58.1.el9_6.x86_64
Architecture: x86-64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
[valyukshina@valyukshina ~]$
```

20 Выводы

- ▶ В лабораторной работе №10 мы научились работать с утилитами управления модулями ядра операционной системы, выборочно выгружать и управлять ими.